

Álgebra Linear — Callioli, Domingues & Costa

Cap. 1 (Parte 2) — Matrizes · Operações · Inversas · Cramer

Seções 5 a 8 + Apêndice I (Matrizes Elementares)

5. Matrizes

Definição 5 — Matriz

□ Uma matriz $m \times n$ real é uma dupla sequência de números reais, distribuídos em m linhas e n colunas. Cada número que compõe a matriz chama-se termo. O símbolo a_{ij} representa o termo geral.

Símbolo	Significado
$M_{\{m \times n\}}(R)$	Conjunto das matrizes reais $m \times n$
$M_n(R)$	Conjunto das matrizes quadradas de ordem n ($m = n$)

□ Casos particulares — Uma matriz 1×1 identifica-se com o número real a_{11} . Se $m = n$, a matriz é quadrada de ordem n . Se $m \neq n$, a matriz é retangular.

Linhas e Colunas

Dada $A = (a_{ij})$ de tipo $m \times n$: as m sequências horizontais $A^{(1)}, \dots, A^{(m)}$ são as linhas. As n sequências verticais $A_{(1)}, \dots, A_{(n)}$ são as colunas.

□ Tipos — Cada $A^{(i)} \in M_{\{1 \times n\}}(R)$ e cada $A_{(j)} \in M_{\{m \times 1\}}(R)$.

Igualdade de Matrizes

$A = B \iff a_{ij} = b_{ij}$ para todos i, j . Matrizes de tipos diferentes nunca são iguais.

⚠ Atenção — Matrizes de tipos diferentes nunca são iguais, mesmo que contenham os mesmos números.

6. Operações com Matrizes

(a) Adição

$A + B$ é a matriz $m \times n$ cujo termo geral é $a_{ij} + b_{ij}$.

⚠ Condição necessária — A soma só está definida para matrizes do mesmo tipo ($m \times n$).

Propriedades da Adição

- (I) $A + (B + C) = (A + B) + C$ — associativa
- (II) $A + B = B + A$ — comutativa
- (III) $\exists O \in M_{\{m \times n\}}(R) : A + O = A$ — elemento neutro (matriz nula)
- (IV) $\exists (-A) : A + (-A) = O$ — oposta

(b) Multiplicação por Escalar

αA é a matriz $m \times n$ cujo termo geral é $\alpha \cdot a_{ij}$.

Propriedades

- (I) $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
- (II) $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
- (III) $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
- (IV) $1 \cdot A = A$

(c) Multiplicação de Matrizes

Seja $A = (a_{ij})$ de tipo $m \times n$ e $B = (b_{jk})$ de tipo $n \times p$. O produto AB é a matriz $m \times p$ cujo termo geral é:

$$c_{ik} = \sum_{j=1..n} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

⚠ Condição necessária — O produto AB só está definido quando o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B : $A_{\{m \times n\}} \cdot B_{\{n \times p\}} = C_{\{m \times p\}}$.

□ Regra prática — O elemento c_{ik} (linha i , coluna k) é obtido "multiplicando" a linha i de A pela coluna k de B , termo a termo, e somando os resultados.

⚠ A multiplicação NÃO é comutativa — Em geral, $AB \neq BA$.

Propriedades

- Associatividade: $A(BC) = (AB)C$
- Distributividade: $A(B + C) = AB + AC$ e $(A + B)C = AC + BC$

Matriz Transposta

Dada $A \in M_{\{m \times n\}}(R)$, a transposta A^t é a matriz $n \times m$ obtida trocando linhas por colunas.

Propriedades da Transposta

- (a) $(A + B)^t = A^t + B^t$
- (b) $(\alpha A)^t = \alpha A^t$
- (c) $(A^t)^t = A$
- (d) $(AB)^t = B^t A^t \leftarrow$ inverte a ordem!

Matrizes Simétricas e Anti-simétricas

Tipo	Condição
Simétrica	$A^t = A$
Anti-simétrica	$A^t = -A$

□ A soma de simétricas é simétrica. A soma de anti-simétricas é anti-simétrica. O produto de simétricas nem sempre é simétrico, pois em geral $AB \neq BA$.

7. Matrizes Inversíveis

Matriz Identidade

I_n é a matriz com 1 na diagonal principal e 0 nos demais termos. Satisfaz $AI_n = I_nA = A$ para toda A de ordem n.

Definição 6 — Matriz Inversível

□ A de ordem n é inversível se existe B de ordem n tal que $AB = BA = I_n$. Esta B, caso exista, é única e chama-se inversa de A, indicada por A^{-1} .

Propriedades

- 1) Se uma linha (ou coluna) de A é nula, então A não é inversível.
- 2) Se A e B são inversíveis, então AB é inversível e:
 $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} \leftarrow$ inverte a ordem!
- 3) Se A é inversível, então A^{-1} também é inversível e:
 $(A^{-1})^{-1} = A$

Definição 7 — Operações Elementares

- (I) Permutar duas linhas de A.
- (II) Multiplicar uma linha de A por um número $\neq 0$.
- (III) Somar a uma linha de A uma outra linha multiplicada por um número.

Algoritmo para calcular A^{-1}

1. Montar a matriz aumentada $(A | I_n)$.
2. Aplicar operações elementares nas linhas para transformar o lado esquerdo em I_n .
3. O lado direito se tornará A^{-1} .
4. Se surgir uma linha nula no lado esquerdo, A não é inversível.

Exemplo 1 — Matriz Inversível

Verificar se $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ é inversível.

□ Solução — Aplicando $(A|I_3) \rightarrow (I_3|A^{-1})$, obtemos:
 $A^{-1} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Exemplo 2 — Matriz NÃO Inversível

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

□ Escalonando, obtém-se uma linha nula no lado esquerdo. Logo A não é inversível.

8. Sistemas de Cramer

Forma Matricial

$$AX = B$$

Onde A é a matriz dos coeficientes ($m \times n$), X é o vetor de incógnitas ($n \times 1$) e B é o vetor dos termos independentes ($m \times 1$).

Definição — Sistema de Cramer

□ Um sistema de Cramer é um sistema linear de n equações e n incógnitas cuja matriz dos coeficientes é inversível.

Resolução

$$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$$

△ Conclusões — O sistema é compatível determinado e sua única solução é $X = A^{-1}B$. Um sistema homogêneo cuja matriz dos coeficientes é inversível só admite a solução trivial.

Exemplo — Resolução por Cramer

Sistema: $x+y = 1$, $y+z = 1$, $x+2z = 0$.

□ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ é inversível (Ex. 1 acima). $X = A^{-1}B = (1/3) \cdot \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ Solução: $(x, y, z) = (0, 1, 0)$.

Exercícios Resolvidos

Exercício 1: Calcular $3(A - \frac{1}{2}B) + C$

$$\square 3A - (3/2)B + C = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 3 & 6 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 9 & 6 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 5 & -3 \\ -6 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercício 2: Determinar X tal que $\frac{1}{2}(X+A) = 3(X+(B-A))-C$

$$\square \text{ Isolando: } 5X = 7A - 6B + 2C \rightarrow X = (1/5)(7A - 6B + 2C) = \begin{bmatrix} 4 & 11/5 & -12/5 \\ -29/5 & -8/5 & -1 \end{bmatrix}$$

Exercício 4: Calcular AB e BA

A (3×2) e B (2×3).

$$\square AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} (3 \times 3). BA = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} (2 \times 2). \text{ Tamanhos diferentes!}$$

Exercício 6: Matrizes de Rotação T_α

$$T_\alpha = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

□ (a) $T_\alpha \cdot T_\beta = T_{\alpha+\beta}$ (pelas fórmulas de adição trigonométricas).
(b) $T_{-\alpha} = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = T_\alpha^t$.

Exercício 8: Matrizes que comutam com $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

□ $AX = XA \implies y+t = x$ e $z = 0$. Logo $X = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x-y \end{bmatrix}$, onde x e y são quaisquer.

Exercício 9: Inversa de $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\square A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Inversas 3x3 resolvidas

- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = (1/2) \cdot \begin{bmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$ Não inversível (linha nula)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = (1/8) \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -3 \\ -5 & 4 & -1 \end{bmatrix}$

Matriz Ortogonal

$$\square A \text{ é ortogonal} \iff A^{-1} = A^t \iff AA^t = A^tA = I_n.$$

$$\square \text{ Produto de ortogonais é ortogonal: } (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = B^tA^t = (AB)^t. \blacksquare$$

Exercício 5: Para qual $a \in \mathbb{R}$ a matriz é inversível?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{bmatrix}$$

□ Escalonando: A é inversível para $a \neq 1$.

Exercício 6: Sistema $x+2y+z=1$, $y+2z=-4$, $x+y+z=2$

$$\square X = A^{-1}B = (9/2, -1, -3/2).$$

Exercício 7: Sistema $x+y-z=0$, $2x+y+z=1$, $3x-y+z=1$

$$\square X = A^{-1}B = (1/4, 1/8, 3/8).$$

Apêndice I — Matrizes Elementares

Definição 8

□ Uma matriz elementar de ordem n é uma matriz E obtida de I_n por meio de uma e uma só operação elementar.

Proposição 4

□ Multiplicar A à esquerda por uma matriz elementar E equivale a aplicar em A a operação elementar que gerou E .

Proposição 5 — Toda matriz elementar é inversível

E é obtida de I_n por uma operação elementar. A operação inversa gera E_1 tal que $E_1 \cdot E = I_n$.

Teorema — Critério de Inversibilidade

△ Teorema — A de ordem n é inversível $\Leftrightarrow I_n \sim A$. Neste caso, as mesmas operações que levam A a I_n levam I_n a A^{-1} .

Demonstração (esboço): Se $E_t \cdots E_1 \cdot A = I_n$, então $A = E_1^{-1} \cdots E_t^{-1}$ (produto de inversíveis) e $A^{-1} = E_t \cdots E_1 \cdot I_n$. Reciprocamente, como A inversível não tem linhas nulas, o escalonamento produz uma matriz triangular com diagonal não nula, equivalente a I_n . ■

□ Nota final — Toda a teoria desenvolvida neste capítulo seria feita da mesma maneira substituindo R por C (números complexos).

#algebra-linear #matrizes #callioli #operacoes-matrizes #inversa #transposta #cramer #exercicios-resolvidos